CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Par cinq points du plan passe une conique

Énoncé

Cadre. On travaille dans le plan affine réel. Une **conique** (au sens large) est un ensemble de la forme $\{M = (u,v) : F(u,v) = 0\}$, où F est un polynôme non nul de degré au plus 2 en les coordonnées cartésiennes. (Elle peut être **dégénérée** : une droite, deux droites, un point, l'ensemble vide.) Si A, B, C ne sont pas alignés, on note (x, y, z), avec $x+y+z = 1$, les coordonnées barycentriques dans le repère (A, B, C).

Partie I. Coniques et formes quadratiques

Soient A, B, C non alignés.

1. Montrer qu'un ensemble Γ est une conique si et seulement s'il existe une forme quadratique non nulle $q(x,y,z) = ax^2 + by^2 + cz^2 + pyz + qxz + rxy$ telle que $M \in \Gamma \iff q(x,y,z) = 0$ (coordonnées barycentriques de M).

2. Montrer que $A, B, C \in \Gamma$ si et seulement si $a = b = c = 0$.

3. Soit Γ d'équation $pyz+qxz+rxy = 0$, et $M_q = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & r & q \\ r & 0 & p \\ q & p & 0 \end{pmatrix}$ la matrice de la forme. Calculer $\det M_q$. On dit que Γ est **dégénérée** si $\det M_q = 0$. Montrer que si $p = 0$, Γ est la réunion de deux droites.

Partie II. Existence, unicité, dégénérescence

Soient A, B, C, D, E cinq points distincts du plan.

1. On suppose les cinq points alignés. Montrer qu'il existe une infinité de coniques passant par eux.

2. Sinon, on peut supposer A, B, C non alignés. On note $D = (x_1, y_1, z_1)$, $E = (x_2, y_2, z_2)$. Écrire le système en (p, q, r) qui exprime que Γ passe par D et E, et en déduire l'existence d'une conique par les cinq points.

3. Montrer que si quatre des points sont alignés, la conique n'est pas unique.

4. On suppose que deux équations non proportionnelles conviennent.
   a) Montrer que $z_1 z_2 \det(C, D, E) = 0$, $x_1 x_2 \det(A, D, E) = 0$, $y_1 y_2 \det(B, D, E) = 0$.
   b) Montrer qu'au moins deux des points A, B, C sont sur la droite (DE). Conclure : la conique est unique si et seulement si quatre des points ne sont jamais alignés.

5. On suppose la conique unique. Montrer qu'elle est dégénérée si et seulement si trois des points

sont alignés.

Partie III. Un exemple et la dimension supérieure

Dans un repère orthonormé, on considère $A(1,1)$, $B(2,-1)$, $C(-2,1)$, $D(1,-2)$, $E(-1,-1)$.

1. Vérifier que quatre de ces points ne sont jamais alignés. En cherchant une équation $\alpha u^2 + \beta uv + \gamma v^2 + \delta u + \varepsilon v + \zeta = 0$, déterminer l'unique conique par ces cinq points.
2. Préciser sa nature (on pourra poser $s = \frac{u+v}{\sqrt{2}}$, $d = \frac{u-v}{\sqrt{2}}$).
3. Montrer qu'aucune conique ne passe par les six points A, B, C, D, E, F avec $F(2,2)$.
4. Dans $\mathbb{R}^n$, une **quadrique** est le lieu d'annulation d'un polynôme non nul de degré $\leqslant 2$. Montrer que par $N = \binom{n+2}{2} - 1$ points de $\mathbb{R}^n$ passe toujours une quadrique. Que trouve-t-on pour $n = 2$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les coordonnées cartésiennes de $M = xA+yB+zC$ sont des fonctions affines de (x,y,z).
- Trois inconnues (p,q,r), deux équations : il y a toujours une solution non nulle.
- Six coefficients, définis à un facteur près : cinq conditions suffisent.

Ce qu'on te demande. On décrit les coniques par des formes quadratiques en coordonnées barycentriques, puis on montre que cinq points distincts sont toujours sur une conique, qu'elle est unique si et seulement si quatre d'entre eux ne sont jamais alignés, et qu'elle est alors dégénérée si et seulement si trois sont alignés.

Corrigé

Question 1

Cartésien vers barycentrique. $M = xA + yB + zC$ a des coordonnées (u,v) qui sont des combinaisons linéaires de x, y, z (par exemple $u = xu_A + yu_B + zu_C$). Donc $F(u,v)$ est un polynôme de degré $\leqslant 2$ en (x,y,z), somme d'une partie homogène de degré 2, d'une partie linéaire ℓ et d'une constante k. Sur le plan $x+y+z=1$:

$$F = q_2 + \ell \cdot (x+y+z) + k(x+y+z)^2 =: q(x,y,z),$$

forme quadratique. Elle est non nulle : sinon $F(u,v) = 0$ pour tout M, donc $F = 0$.

Réciproque. En remplaçant $z = 1-x-y$, et (x,y) étant des coordonnées affines du plan (repère $(C; \vec{CA}, \vec{CB})$), q devient un polynôme de degré $\leqslant 2$. Il est non nul : sinon q serait nulle sur le plan $x+y+z=1$, donc nulle (homogénéité).

Question 2

$q(1,0,0) = a$, $q(0,1,0) = b$, $q(0,0,1) = c$. Donc $A, B, C \in \Gamma \iff a = b = c = 0$, et l'équation devient

$$pyz + qxz + rxy = 0.$$

Question 3

$$\det \begin{pmatrix} 0 & r & q \\ r & 0 & p \\ q & p & 0 \end{pmatrix} = 0 - r(0 - pq) + q(rp - 0) = 2pqr, \qquad \det M_q = \frac{2pqr}{8} = \frac{pqr}{4}.$$

Γ est dégénérée si et seulement si $pqr = 0$. Si $p = 0$: $qxz + rxy = x(qz + ry) = 0$, donc $\Gamma = \{x = 0\} \cup \{qz + ry = 0\}$: la droite (BC) et la droite d'équation $qz + ry = 0$ (qui passe par A). C'est une réunion de deux droites (éventuellement confondues).

$$\Gamma \text{ dégénérée} \iff pqr = 0.$$

Question 4

Si les cinq points sont sur une droite $\mathcal{D}$ d'équation $\ell = 0$, alors pour toute droite $\mathcal{D}'$ d'équation $\ell' = 0$, $\mathcal{D} \cup \mathcal{D}'$ est la conique d'équation $\ell\ell' = 0$ (polynôme non nul de degré 2), qui contient les cinq points. Il y en a une infinité.

Question 5

Par la Partie I, une conique passe par A, B, C si et seulement si son équation est $pyz+qxz+rxy = 0$. Elle passe par D et E si et seulement si

$$(\mathcal{S}) \quad \begin{cases} p\, y_1 z_1 + q\, x_1 z_1 + r\, x_1 y_1 = 0 \\ p\, y_2 z_2 + q\, x_2 z_2 + r\, x_2 y_2 = 0. \end{cases}$$

Système homogène de 2 équations à 3 inconnues : il a une solution $(p, q, r) \neq 0$.

Par cinq points du plan passe toujours une conique.

Question 6

Si quatre points sont sur $\mathcal{D}$, toute droite $\mathcal{D}'$ passant par le cinquième donne une conique $\mathcal{D} \cup \mathcal{D}'$ par les cinq points. Il y a une infinité de telles droites $\mathcal{D}'$, qui donnent des coniques distinctes : pas d'unicité.

Question 7

Deux solutions non proportionnelles : l'espace des solutions est de dimension $\geqslant 2$, donc $\operatorname{rg}(\mathcal{S}) \leqslant 1$: les mineurs 2×2 de la matrice $\begin{pmatrix} y_1z_1 & x_1z_1 & x_1y_1 \\ y_2z_2 & x_2z_2 & x_2y_2 \end{pmatrix}$ sont nuls. Le premier :

$$y_1z_1x_2z_2 - x_1z_1y_2z_2 = z_1z_2(x_2y_1 - x_1y_2) = 0.$$

Or $x_1y_2 - x_2y_1 = \begin{vmatrix} 0 & x_1 & x_2 \\ 0 & y_1 & y_2 \\ 1 & z_1 & z_2 \end{vmatrix} = \det(C, D, E)$. Donc $z_1z_2 \det(C, D, E) = 0$, et de même avec les autres mineurs :

$$z_1z_2 \det(C, D, E) = x_1x_2 \det(A, D, E) = y_1y_2 \det(B, D, E) = 0.$$

Supposons $A \notin (DE)$ et $B \notin (DE)$: $\det(A, D, E) \neq 0$ et $\det(B, D, E) \neq 0$, donc $x_1x_2 = 0$ et $y_1y_2 = 0$. Quitte à échanger D et E : $x_1 = 0$, c'est-à-dire $D \in (BC)$; comme $D \neq B$ et $D \neq C$, $y_1 \neq 0$ et $z_1 \neq 0$. Alors $y_1y_2 = 0$ impose $y_2 = 0$: $E \in (AC)$, et $x_2 \neq 0$, $z_2 \neq 0$. Le système devient

$$p\, y_1z_1 = 0, \qquad q\, x_2z_2 = 0,$$

de rang 2 : solutions $(0, 0, r)$, espace de dimension 1. Contradiction. Donc A ou B est sur (DE) ; de même B ou C, et A ou C. Au moins deux des trois points A, B, C sont sur (DE) : avec D et E, cela fait **quatre points alignés**.

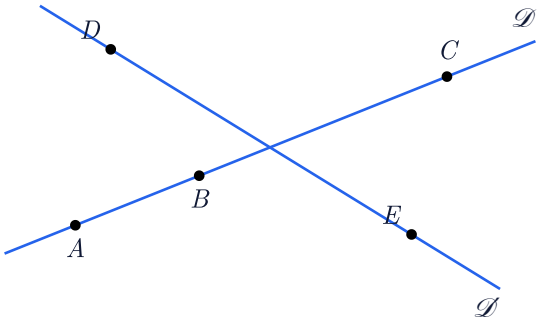
La conique est unique si et seulement si quatre des cinq points ne sont jamais alignés.

Question 8

Si Γ est dégénérée : $pqr = 0$, par exemple $p = 0$, et (Partie I) $\Gamma = \mathcal{D} \cup \mathcal{D}'$ est une réunion de deux droites. Les cinq points sont répartis sur deux droites : l'une en contient au moins trois, qui sont alignés.

Si trois points sont alignés sur $\mathcal{D}$: soit $\mathcal{D}'$ la droite par les deux autres. $\mathcal{D} \cup \mathcal{D}'$ contient les cinq points ; par unicité c'est Γ. Son équation $\ell\ell'$ (produit de deux formes linéaires) a une matrice de rang $\leqslant 2$, donc de déterminant nul : Γ est dégénérée.

Conique unique : dégénérée $\iff$ trois des cinq points sont alignés.



Trois points alignés sur $\mathcal{D}$: l'unique conique par les cinq points est $\mathcal{D} \cup \mathcal{D}'$, où $\mathcal{D}'$ passe par les deux autres. Elle est dégénérée.

Question 9

Alignements : les points A, E sont sur $u = v$; B, C, D ne sont pas sur cette droite ; on vérifie de même qu'aucune droite ne contient trois des points (par exemple B, C : droite $u + 2v = 0$, qui ne contient ni A, ni D, ni E). Les cinq équations :

$$\begin{aligned} A &: \alpha + \beta + \gamma + \delta + \varepsilon + \zeta = 0 \\ E &: \alpha + \beta + \gamma - \delta - \varepsilon + \zeta = 0 \\ B &: 4\alpha - 2\beta + \gamma + 2\delta - \varepsilon + \zeta = 0 \\ C &: 4\alpha - 2\beta + \gamma - 2\delta + \varepsilon + \zeta = 0 \\ D &: \alpha - 2\beta + 4\gamma + \delta - 2\varepsilon + \zeta = 0. \end{aligned}$$

$A - E : \delta + \varepsilon = 0$. $B - C : 2\delta - \varepsilon = 0$. Donc $\delta = \varepsilon = 0$. Il reste $\alpha + \beta + \gamma + \zeta = 0$, $4\alpha - 2\beta + \gamma + \zeta = 0$, $\alpha - 2\beta + 4\gamma + \zeta = 0$. Les deux dernières donnent $3\alpha = 3\gamma$, donc $\gamma = \alpha$; puis $2\alpha + \beta + \zeta = 0$ et $5\alpha - 2\beta + \zeta = 0$, d'où $3\alpha = 3\beta$, $\beta = \alpha$, $\zeta = -3\alpha$. Avec $\alpha = 1$:

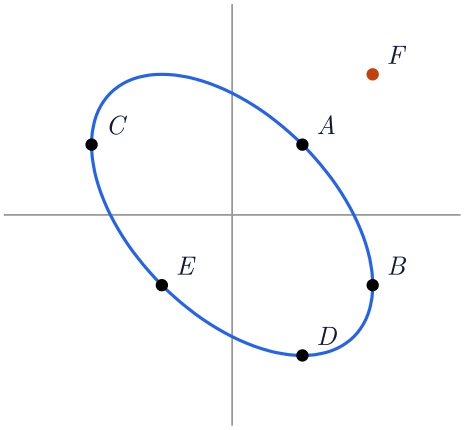
$$u^2 + uv + v^2 = 3.$$

Question 10

Rotation d'angle $\frac{\pi}{4}$: $u^2+v^2=s^2+d^2$ et $uv=\frac{s^2-d^2}{2}$, donc

$$u^2+uv+v^2=\frac{3}{2}s^2+\frac{1}{2}d^2=3 \iff \frac{s^2}{2}+\frac{d^2}{6}=1.$$

C'est une **ellipse** de demi-axes $\sqrt{2}$ et $\sqrt{6}$, d'axes les bissectrices. Elle est non dégénérée, ce qui est cohérent avec Q8 : aucun triplet de points n'est aligné.



L'unique conique par A, B, C, D, E est l'ellipse $u^2+uv+v^2=3$. Le point $F=(2,2)$ n'est pas dessus : aucune conique ne passe par les six points.

Question 11

Une conique par les six points passerait par $A, \dots, E$, donc serait $u^2+uv+v^2=3$ (unicité). Or en $F(2,2)$: $4+4+4=12\neq 3$. Aucune conique ne passe par les six points.

Question 12

Un polynôme de degré $\leqslant 2$ en n variables a $\binom{n}{2}$ coefficients de monômes x_ix_j $(i<j)$, n de monômes x_i^2, n de monômes x_i, et 1 constant :

$$\binom{n}{2}+2n+1=\frac{n(n-1)+4n+2}{2}=\frac{(n+1)(n+2)}{2}=\binom{n+2}{2}.$$

Passer par un point est une condition linéaire sur ces coefficients. Avec $N=\binom{n+2}{2}-1$ points, on a N équations pour $N+1$ inconnues : il existe une solution non nulle.

> Par $\binom{n+2}{2}-1$ points de $\mathbb{R}^n$ passe une quadrique ; pour $n=2$: $\binom{4}{2}-1=5$ points.

Le piège

Partie I. Oublier les termes de degré 1 et 0 en homogénéisant : on les multiplie par $x+y+z$ ou $(x+y+z)^2$, qui valent 1.
Partie II. Oublier que deux équations proportionnelles définissent la même conique : l'unicité de la conique, c'est un espace de solutions de dimension exactement 1.
Partie III. Résoudre le système 5×6 par pivot aveugle : les symétries de l'exemple (A et E opposés, B et C opposés) éliminent tout de suite les termes de degré 1.

La méthode

Partie I. Les coordonnées barycentriques homogénéisent : une équation de degré 2 devient une forme quadratique, et passer par les sommets du repère annule les coefficients diagonaux.
Partie II. Conditions de passage par des points : elles sont linéaires en les coefficients. On compte les équations et les inconnues, puis on étudie le rang.
Partie III. Pour trouver une conique : écrire une équation générale à six coefficients, une équation par point, et exploiter les symétries de la configuration.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme homogène nul sur un plan.** q homogène de degré 2 : $q(\lambda v) = \lambda^2 q(v)$.

$$\begin{aligned} q = 0 \text{ sur } \{x+y+z=1\} \& \implies\ & q = 0 \text{ sur } \{x+y+z \neq 0\} \\ \& \implies\ & q = 0 \text{ (densité, continuité).} \end{aligned}$$

- **Système linéaire homogène.** $AX = 0$, $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$:

$$\dim \ker A = n - \operatorname{rg} A \geqslant n - m, \qquad m < n \implies \ker A \neq \{0\}.$$

- **Coordonnées barycentriques.** A, B, C non alignés :

$$\forall M,\ \exists!(x,y,z),\ x+y+z=1, \quad M = xA + yB + zC.$$

$$A = (1,0,0),\ B = (0,1,0),\ C = (0,0,1), \qquad M \in (BC) \iff x = 0.$$

$$M_1, M_2, M_3 \text{ alignés} \iff \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix} = 0.$$